ما هو الإنزيم؟

الدرس ٣-١
صفحات الكتاب ١٠٥

💡 **فكرة الدرس:** **الإنزيمات** بروتينات كروية تعمل **عوامل حفز حيوية** تسرّع التفاعلات دون أن تُستهلك. لكل إنزيم **موقع نشط** يرتبط به **المادة المتفاعلة** ارتباطًا متخصصًا.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف الإنزيم
- أصف الموقع النشط والتخصص
- أفرق بين الإنزيمات داخل الخلايا وخارجها

📖 مفردات الدرس

الإنزيم
بروتين كروي يحفز التفاعلات الحيوية

العامل الحفاز
مادة تسرّع التفاعل ولا تتغير

الموقع النشط
منطقة في الإنزيم ترتبط بها المادة المتفاعلة

المادة المتفاعلة
الجزيء الذي يعمل عليه الإنزيم

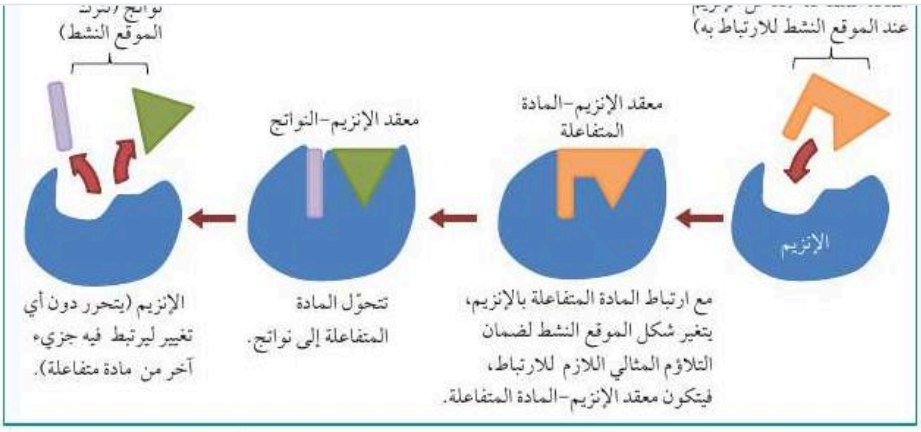
التخصص
عمل الإنزيم على مادة واحدة أو نوع محدد

خصائص الإنزيمات

- بروتينات كروية ذائبة في الماء
- تعمل بكميات صغيرة
- لا تُستهلك ويعاد استخدامها
- متخصصة بسبب شكل الموقع النشط

أماكن العمل

- داخل الخلايا مثل الكاتاليز في الكبد
- خارج الخلايا مثل الأميليز في اللعاب والهضم



الشكل ٣-١ كيفية تحفيز الإنزيم تفكيك جزيء المادة المتفاعلة إلى جزيئين ناتجين.

الشكل ٣-١ كيف يحفز الإنزيم تفكيك المادة المتفاعلة

✏️ أمثلة محلولة

لماذا لا يهضم الأميليز البروتينات؟

الحل: لأن موقعه النشط مكمّل لشكل النشا فقط (التخصص)

⭐ تذكّر

- الإنزيم مثل المفتاح الخاص بقفل واحد

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الإنزيم يستهلك في التفاعل، والصحيح أنه يخرج كما هو ويعمل مرة أخرى

🧩 **نشاط:** اصنع نموذجًا من الورق المقوى يوضح الإنزيم والمادة المتفاعلة والنواتج

✅ أختبر نفسي

١. من أي نوع من الجزيئات الإنزيمات؟

٢. ما الموقع النشط؟

الإجابات: (١) بروتينات كروية ، (٢) مكان ارتباط المادة المتفاعلة